

Manuel Oelmaier

Eching, Deutschland ☎ +49 1708319223 ✉ manuel@oelmaier.eu
in linkedin.com/in/manuel-oelmaier 🌐 manueloelmaier.de 🔄
github.com/manuel-Oelmaier

Verfügbar als Werkstudent ab 15. 09. 2026 (ca. 15–20 h/Woche)

Profil

Informatik (B.Sc., TUM), Studium noch laufend – Abschluss September 2026, mit Schwerpunkt KI und LLM-Systeme. Bachelorarbeit zu sparse Attention mit state-basiertem Routing in Linear-Attention-Transformern (Token-Eviction für effiziente LLM-Inferenz). Produktionsnahe verteilte Recheninfrastruktur für Elite-Schachvorbereitung betrieben, Code-Generierungsmodelle feinjustiert und Full-Stack-Lernwerkzeuge entwickelt. Stark in Python, Linux/HPC und Type-Script – pragmatisch, messbare Wirkung statt Demo-Code.

Bildung

Master of Science – Robotics, Cognition, Intelligence ab Okt. 2026
Technische Universität München, Deutschland

- Schwerpunkt: KI, maschinelles Lernen, intelligente Systeme
- Werkstudententätigkeit parallel zum Studium ab Mitte September 2026

Bachelor of Science in Informatik 2021 – 09/2026
Technische Universität München, Deutschland

- Studium noch laufend – Abschluss voraussichtlich September 2026
- Schwerpunkt: Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung
- Relevante Kurse: Praktikum Next Gen AI, Ethik in der Künstlichen Intelligenz, Grundlagen der Programmierung
- *Bachelorarbeit: Hidden State Informed Token Eviction* (Details siehe Projekte)

Abitur 2013 – 2021
Oskar-Maria-Graf Gymnasium, Deutschland

- Schwerpunkt: Mathematik und Informatik
- *Seminararbeit:* Implementierung einer KI basierend auf dem Minimax-Algorithmus für ein selbstentwickeltes Spiel

Berufserfahrung

Infrastruktur-Ingenieur – Team Sindarov / FIDE Candidates 2026 2025 – 2026
Einer von zwei Ingenieuren hinter der verteilten Engine-Analyseinfrastruktur für Vorbereitung und Turnier des FIDE Candidates 2026. Verantwortlich für Setup, Deployment und technische Ansprechpartnerschaft für Spieler und Seconds.

- Mitverantwortung für Hardware-Auswahl und Performance-Tuning zur Maximierung des nachhaltigen Engine-Durchsatzes
- Absicherung: sicherer, zugriffskontrollierter Fernzugriff für vertrauliche Eröffnungsvorbereitung
- Internes Observability- und Steuerungs-Dashboard: Status, kostenbewusstes On-Demand-Scaling, Audit-Logs
- Primärer technischer Ansprechpartner: Onboarding, Schulung, Troubleshooting, Feature-Requests

- **Ergebnis:** nachhaltig hoher Analyse-Durchsatz mit On-Demand-Skalierung; null ungeplante Ausfälle; Team gewann das Candidates-Turnier mit 10/14

Projekte

Bachelorarbeit: Hidden State Informed Token Eviction 2026

- Effiziente LLM-Inferenz: lernbare Token-Eviction aus dem KV-Cache, gesteuert über das Rekonstruktionsfehler-Signal eines Linear-Attention-Speichers
- Pluggbares Forschungsframework (HuggingFace/FLA) mit Evaluierungs-Harness; Ablationen zu Genauigkeit/Durchsatz
- Tägliche, praktische Arbeit mit PyTorch: Implementierung und Evaluierung; kollaboratives Forschungsprojekt, Ergebnisse auf Anfrage

Praktikum Next Gen AI: Feinjustierung & VS Code Extension 2025

- Feinjustierung transformerbasierter Modelle zur Python-Codegenerierung; automatisierte Evaluierungspipeline
- Verbesserung der Modelleistung von 40 % auf 75 % bei Codegenerierungsaufgaben
- Veröffentlichung als VS Code Extension für lokale, datenschutzfreundliche Abfragen

Lernplattform Theoretische Informatik (IN0011) 2025

- Sammlung vergangener TUM-Prüfungsfragen in einer interaktiven Quiz-Plattform
- Korrekte Darstellung mathematischer Formeln und Notation

ManuChess – Spielstil-Spiegel via Neuronalem Netz 2025 – laufend

- Pipeline von Lichess-Partien zu (Stellung, Zug)-Trainingspaaren in einer Datenbank
- Training eines Neuronalen Netzes zur Vorhersage meines nächsten Zugs

Fähigkeiten

Technisch: Python, Java, JavaScript/TypeScript, HTML, CSS, C, Bash, SQL, MongoDB

KI / ML: PyTorch, Hugging Face, LLM-Feinjustierung & -Evaluierung, sparse Attention, KV-Cache-Eviction, LLM-Inferenz-Effizienz (Bachelorarbeit)

Systeme / Infra: Linux, Git, verteilte/HPC-Workloads, Performance-Tuning (CPU-Affinität, NUMA), SSH & Netzwerksicherheit, Observability-Dashboards, kostenbewusstes Cloud-Scaling

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher, C1; englischsprachiger M.Sc.)

Soft Skills: Problemlösung, Kommunikation, Diskretion, End-to-End-Verantwortung

Ehrenamt & Hobbys

- Ehrenamtlicher Jugendtrainer im Schachclub SC Eching
- Aktiver Turnierschachspieler

Referenzen

IM Roman Vidonyak – Cheftrainer Team Sindarov (FIDE Candidates 2026); Cheftrainer FC Bayern München Schach

Kontaktvermittlung und Empfehlungsschreiben auf Anfrage (bitte an mich)